第二次分站赛细则——图像

1.比赛时间

比赛时间在第一次分站赛结束后两到三周，具体在组委会统计期中考试情况后作安排。

2.考核任务

（1）YOLOv5目标检测模型训练

- 以`19th_datasets`文件夹里的文件作为示例，扩增或补充数据集训练YOLOv5模型，要求模型必须能够正确识别各类物品。各个**类别名称**在打标签和训练时**必须严格**按照下列英文名称命名：

```
apple
banana
watermelon
potato
tomato
chili
cake
milk
cola
```

- 确认`usb_cam`与`yolov5_ros`功能包均可正常使用
- 能够通过上述两个功能包调用电脑摄像头运行自己训练的模型进行识别。

（2）ROS编程任务

要求同学们使用ROS的topic或者service通信方式编写节点实现如下功能：

- 在任务（1）的前提下，调用摄像头运行目标检测模型时，按动电脑键盘上的`s`键，可以实现截图的功能，截取当前摄像头的识别画面，图片命名为当前时间即可（命名具体格式不作严格要求）。
- 截图之后，在终端上打印出画面中`物品的数量`，以及`物品的种类`**从左到右**依次是什么。
- 本部分任务会下发两个python文件，大家可以在下发文件的基础上进行功能完善，也可以按照自己的编程思路重新编写代码。本部分任务示例见**“线下考核细则”**部分。

3.教程

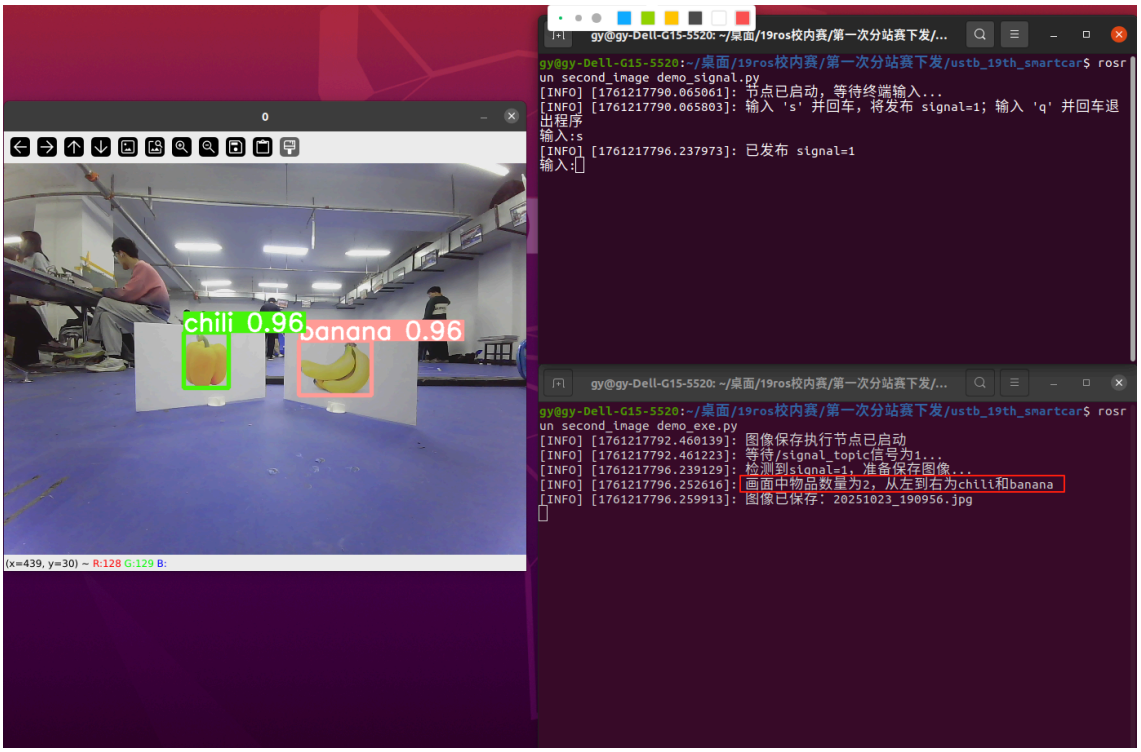
```
# 学习话题通信、服务通信及其自定义消息包的使用
https://www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1L7ZZ

#图像第二次分站赛YOLOv5模型训练教程
——视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1VMy6BjExp
——文档教程
https://ncnop91ls9kk.feishu.cn/wiki/FNO1wTFa0iR0Glk5DyPcxhv1n0b?
from=from_copylink

#图像第二次分站赛ROS编程任务教程
https://www.bilibili.com/video/BV1gGy6BkEyw
```

4.线下考核细则

- 考核时各队均使用组委会提供的**USB摄像头**进行任务展示，摄像头的**位置与角度固定**，摄像头与识别板的距离为**65cm**左右。摄像头相关操作教程**赛前**对各队进行培训，**可以提前来实验室线下调试**。各项任务独立加分，一项未完成不影响另一项分数，图像考核总分为100分 。
- 考核中会出现三**种**考核情形，每种情形会有**两种**随机的摆放方式（物品种类、摆放顺序、**摆放角度**等均为随机），选手需要在现场借助摄像头完成识别、按键截图以及终端打印内容的功能。
    - 情形1：摄像头视野中有一种物品的情况，示例如下：

可以看到此时终端打印内容应为`画面中物品数量为1，从左到右为cake`

    - 情形2：摄像头视野中有两种物品的情况，示例如下：



可以看到此时终端打印内容应为`画面中物品数量为2，从左到右为chili和banana`

- 情形3：摄像头视野中有三种物品的情况，示例如下：

可以看到此时终端打印内容应为`画面中物品数量为3，从左到右为chili、potato和banana`

每个参赛队伍的考核中都会出现这三种情形，但是三种情形出现的顺序随机，如：

```
队伍A比赛顺序:
情形1
情形2
情形3

队伍B比赛顺序:
情形2
情形1
情形3
```

5.评分规则

`图像与控制部分满分均为100分，两部分的最终成绩×0.5并相加为队伍第二轮分站赛最终得分`

任务	总分	备注
按键截图	40分	实现完整功能并能清晰讲出实现原理得40分 实现完整功能但不熟悉实现原理得30分 未能实现完整功能酌情给分，最高不超过15分
终端打印内容 （类别信息与数量信息）	60分 （6×10分）	单次正确识别物品类别与数量信息得10分 单次识别物品类别正确，但是数量错误得8分 单次识别物品类别错误，但是数量正确得2分

6.补充

（1）建议各参赛队伍到实验室**B205**进行数据集的采集，以扩充数据集数量。数据集采集时可以拍一些不同角度、不同距离的图片，以提高模型性能，同时也可以借助**数据增强**的方法扩充数据集。**严禁各组将识别板带出实验室，采集完数据集后请放回原位！！！**

（2）关于评分规则中的`终端打印内容`部分，由于共有3种情形，每种情形会有2种随机摆放方式，每种摆放方式单次识别总分为10分，故总分为6×10分。

（3）如比赛细则中还存在不完善的地方，欢迎大家向我们反映。有关比赛规则与评分细则，组委会保留解释权利。